



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-05-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

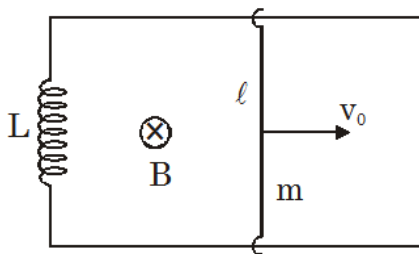
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

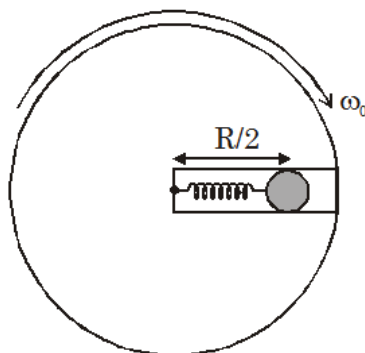
1. A loop is formed by two parallel fixed conductors connected by a solenoid with inductance $L = 2\text{H}$ and a conducting rod of mass $m = 80\text{ gm}$, which can freely (without friction) slide over the conductors. The conductors are located in a horizontal plane in a uniform vertical magnetic field with induction $B = 4\text{ T}$. The distance between the fixed conductors is equal to $\ell = 4\text{ cm}$. At the moment $t = 0$, the rod is imparted an initial velocity $v_0 = 2\text{ cm/sec}$ directed to the right. Electric resistance of the loop is negligible.



- (A) During the motion, acceleration of moving conducting rod remains constant.
- (B) Motion of conducting rod is oscillatory but not SHM.
- (C) Time period of SHM of conducting rod is $5\pi\text{ sec}$
- (D) Amplitude of SHM of conducting rod is 5 cm .

Space for Rough Work

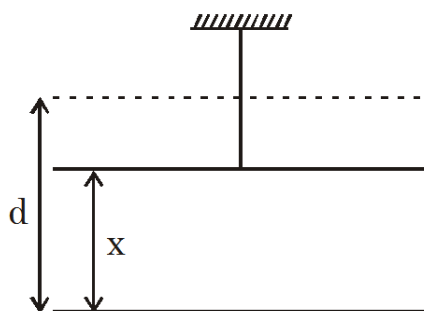
2. A uniform disk of mass m and radius ' R ' is free to rotate in horizontal plane about a vertical smooth fixed axis passing through its centre. There is a smooth groove of small width along the radius of the disk and one small ball of same mass (m) is attached to one end of a spring as shown in figure. Other end of spring is fixed with centre of disk. Initially spring is in its natural length of $\frac{R}{2}$. The disk is given initial angular velocity ω_0 and released (spring constant $k = \frac{m\omega_0^2}{2}$). Then select the correct statement(s) :



- (A) Angular velocity of disk when elongation in spring becomes $\frac{R}{2}$ will be $\frac{\omega_0}{2}$.
- (B) Radial velocity of ball when elongation in spring becomes $\frac{R}{2}$ will be $\frac{\omega_0 R}{2}$
- (C) Rate of change of energy of spring with respect to time when elongation in spring becomes $\frac{R}{2}$ will be $\frac{m\omega_0^3 R^2}{8}$
- (D) Rate of change of energy of spring with respect to time when elongation in spring becomes $\frac{R}{2}$ will be $\frac{m\omega_0^3 R^2}{2}$

Space for Rough Work

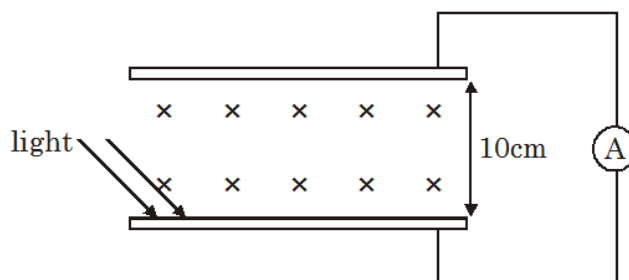
3. Lower plate of a parallel plate capacitor is fixed on a horizontal insulating surface. The upper plate is suspended above it using an elastic cord of force constant k . The upper plate has negligible mass and area of each plate is A . When there is no charge on the plates, the equilibrium separation between them is d . When a potential difference ' V ' is applied between the plates, the equilibrium separation changes to x .



- (A) For plate to be in equilibrium, potential difference ' V ' between the plates will be maximum for $x = \frac{2d}{3}$
- (B) For plate to be in equilibrium, potential difference ' V ' between the plates will be maximum for $x = \frac{d}{3}$
- (C) Maximum possible potential difference that can be applied such that the plate remains in equilibrium is $\sqrt{\frac{8kd^3}{27\epsilon_0 A}}$
- (D) Maximum possible potential difference that can be applied such that the plate remains in equilibrium is $\sqrt{\frac{8kd^3}{3\epsilon_0 A}}$
4. A particle of mass m and charge q is projected into a region having a uniform magnetic field B_0 . Initial velocity (v_0) of the particle is perpendicular to the magnetic field. Apart from the magnetic force, the particle faces a frictional force which has a magnitude of $f = kv$ where v is instantaneous speed and k is a positive constant. Considering initial time of motion at $t = 0$. Select the correct option(s) :
- (A) Particle will follow a circular path of constant radius.
- (B) Radius of curvature of the path of the particle at time ' t ' will be $\frac{mv_0}{qB} e^{-\frac{kt}{2m}}$
- (C) Radius of curvature of the path of the particle at time ' t ' will be $\frac{mv_0}{qB} e^{-\frac{kt}{m}}$
- (D) After travelling through a distance of $x = \frac{mv_0}{2k}$, radius of curvature of the path of the particle will be $R = \frac{mv_0}{2qB}$.

Space for Rough Work

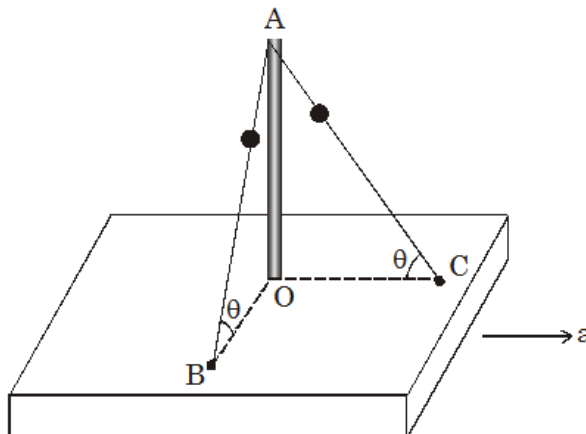
5. In an experiment on photoelectric effect, the emitter and the collector plates are placed at a separation of 10 cm and are connected through an ideal ammeter without any cell as shown in figure. A magnetic field B exists parallel to the plates. The work function of the emitter is 2.39 eV and the light incident on it has wavelengths between 400 nm and 600 nm. Select the correct option(s) [$hc = 1240$ eV nm and mass of electron is 9×10^{-31} kg]



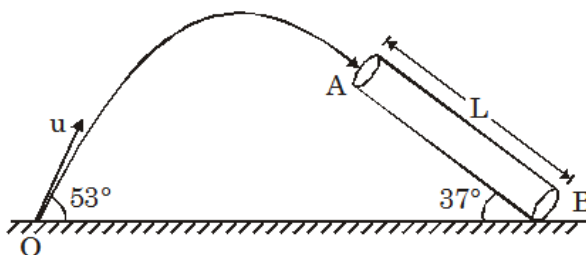
- (A) Photoelectrons corresponding to wavelength $\lambda = 600$ nm have maximum kinetic energy approximately 0.323 eV
- (B) No photoelectrons are emitted corresponding to wavelength $\lambda = 400$ nm.
- (C) Minimum possible value of magnetic field (B) for which no current is registered by ammeter is approximately 2.83×10^{-5} T
- (D) Current registered by ammeter is always zero for any value of magnetic field (B).
6. A toy train in a children amusement park runs on an elliptical orbit having major and minor axis in the ratio of 4 : 3. The length of the train is exactly equal to half the perimeter of the elliptical track. The train is travelling at a constant speed of 20 m/s. The engine sounds a whistle when it's acceleration is minimum. The whistle has a frequency of $f_0 = 3460$ Hz and speed of sound in air is $v = 330$ m/s.
- (A) Frequency of whistle received by a passenger in last compartment of the train is 3460 Hz
- (B) Frequency of whistle received by a passenger in last compartment of the train is 3500 Hz
- (C) Frequency of whistle received by a passenger in the central compartment of the train is 3180 Hz
- (D) Frequency of whistle received by a passenger in the central compartment of the train is 3420 Hz

Space for Rough Work

7. A horizontal wooden block has a fixed rod OA standing on it. From top point A of the rod, two wires have been fixed to points B and C on the block. The plane of triangle OAB is perpendicular to the plane of the triangle OAC. There are two identical beads on the two wires. One of the wires is perfectly smooth while the other is rough. The wooden block is moved with a constant horizontal acceleration 'a' that is perpendicular to the line OB and it is observed that both the beads do not slide on the wire. [Mass of each bead is m & acceleration due to gravity is g]



- (A) Magnitude of resultant contact force exerted by smooth wire, on the bead present on it, is $mg \sec \theta$
- (B) Acceleration of the wooden block is $g \cot \theta$.
- (C) Minimum coefficient of friction between the rough wire and the bead is $\frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta + \tan^2 \theta}}$
- (D) Friction force applied by the rough wire on the bead is $mg \sin \theta$.
8. AB is a pipe fixed to the ground at an inclination of 37° . At $t = 0$, a ball is projected from point O at a speed of $u = 20 \text{ m/s}$ at an angle of 53° to the horizontal and it smoothly enters into the frictionless pipe with its velocity parallel to the axis of the pipe. [Take : $g = 10 \text{ ms}^{-2}$]



- (A) The length 'L' of the pipe is $L = \frac{175}{12} \text{ m}$
- (B) The distance of end B of the pipe from point O is $\frac{125}{3} \text{ m}$
- (C) Speed of the particle when it reaches at the end B of the pipe is 15 m/s .
- (D) Total time taken by particle to move from point 'O' to end 'B' of the pipe is 3.2 sec .

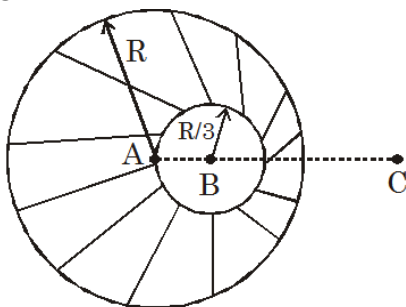
Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.
 There is a spherical cavity of radius $R/3$ in a spherical solid conductor of radius R . A is centre of solid conductor, B is centre of cavity and C is a point outside at a distance $R/3$ from the surface. In List-I, there are certain charge configuration suggested and List-II discusses the electric field and potential.



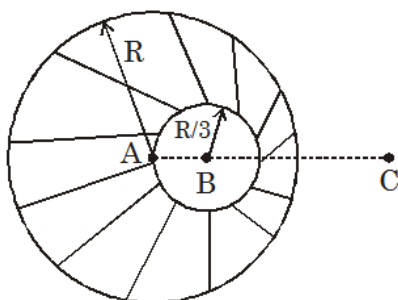
List-I		List-II	
(I)	Charge +Q at B	(P)	Electric field in cavity near A is to left
(II)	Charge +Q at C	(Q)	Electric field in cavity near A is to right
(III)	Charge -Q at B	(R)	Electric potential at A is +ve
(IV)	Charge -Q at C and +Q at B	(S)	Electric potential at A is -ve
		(T)	Electric potential at C is +ve
		(U)	Electric potential at C is -ve

- (A) I → P,R,T; II → R,T; III → Q,S,U; IV → P,R,U
 (B) I → P,R,T; II → T; III → Q,S,U; IV → Q,R,U
 (C) I → P,S,T; II → S,T; III → Q,R,U; IV → P,S,U
 (D) I → P,R,S; II → T; III → Q,S,U; IV → Q,R,U

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

There is a spherical cavity of radius $R/3$ in a spherical solid conductor of radius R . A is centre of solid conductor, B is centre of cavity and C is a point outside at a distance $R/3$ from the surface. In List-I, there are certain charge configuration suggested and List-II discusses the electric field and potential. Now a charge $+Q$ is placed at B.

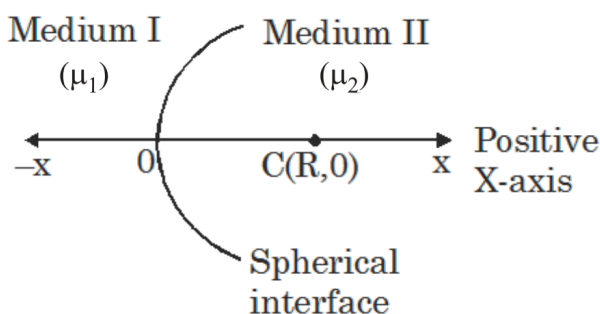


List-I		List-II	
(I)	Charge is moved slightly to left	(P)	Electric field at C changes.
(II)	Charge at B is made $+2Q$	(Q)	Electric potential at C increases.
(III)	Charge at B is made $-Q$	(R)	Electric potential at C decreases.
(IV)	An external uniform electric field is switched on in the direction C to A.	(S)	Electric field at A inside cavity changes.
		(T)	Electric potential at B due to charges induced on conductor changes
		(U)	Electric field at B due to charges induced on conductor changes.

- (A) I $\rightarrow$ P,T; II $\rightarrow$ P,Q,S,T; III $\rightarrow$ P,R,S,U; IV $\rightarrow$ P,R,S,T
 (B) I $\rightarrow$ Q,U; II $\rightarrow$ P,Q,S,U; III $\rightarrow$ P,R,T,U; IV $\rightarrow$ P,R,S,T,U
 (C) I $\rightarrow$ S,T; II $\rightarrow$ P,Q,S,T,U; III $\rightarrow$ P,R,S,T,U; IV $\rightarrow$ P,Q,T,U
 (D) I $\rightarrow$ S,U; II $\rightarrow$ P,Q,S,T; III $\rightarrow$ P,R,S,T; IV $\rightarrow$ P,R,T,U

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.
A spherical interface whose radius is $R = 20$ cm separates the two media, I and II as shown in the figure. The refractive index of medium I is μ_1 and that of medium II is μ_2 . Now match the list-I with list-II
[Consider the pole 'O' as the origin and principal axis as the X-axis]



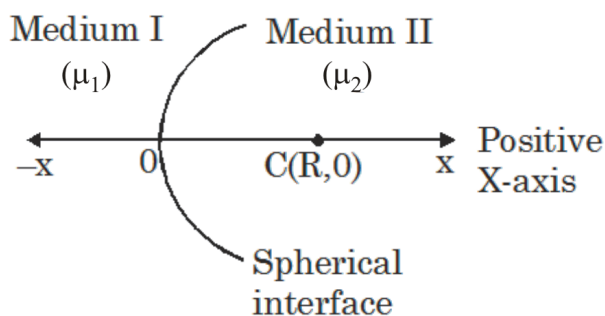
List-I		List-II	
(I)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, object distance $u = -10$ cm	(P)	$v = -40$ cm
(II)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, object distance $u = -20$ cm	(Q)	$v = -10$ cm
(III)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, object distance $u = -40$ cm	(R)	$v = 40$ cm
(IV)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, object distance $u = -60$ cm	(S)	$v = -60$ cm
		(T)	$v = \infty$
		(U)	$v = -12$ cm

Which of the following option contains all correct combinations ?

- (A) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ U
(B) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ U
(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ U
(D) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph. Match the entries on left side with entries on right side. (use $R = 20$ cm and m represent magnification)



List-I		List-II	
(I)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, object distance $u = -10$ cm	(P)	$m = 2$
(II)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, object distance $u = -20$ cm	(Q)	$m = -1$
(III)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, object distance $u = -40$ cm	(R)	$m = \infty$
(IV)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, object distance $u = -60$ cm	(S)	$m = 0.4$
		(T)	$m = 0.5$
		(U)	$m = 1$

Which of the following option contains all correct combinations ?

- (A) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow U$ (B) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$
 (C) $I \rightarrow P; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$ (D) $I \rightarrow P; II \rightarrow T; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

Space for Rough Work

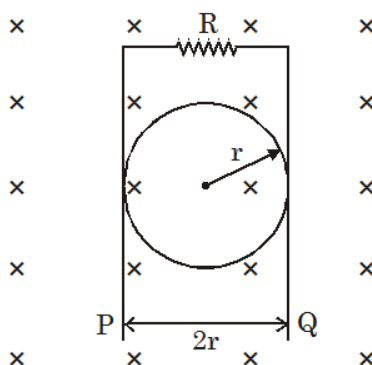
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

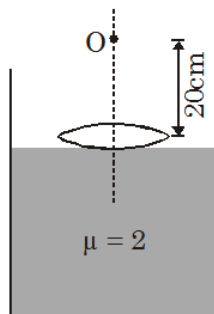
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. P and Q are two vertical infinite conducting planes kept parallel to each other and separated by a distance $2r$. A conducting ring of radius r falls vertically between the planes such that planes are always tangential to the ring. Both the planes are connected by a resistance R . There exists a uniform horizontal magnetic field of strength B perpendicular to the plane of ring. The arrangement is shown in figure. Plane Q is smooth and friction between the plane P and the ring is enough to prevent slipping between the ring and plane P. At $t = 0$, the ring was at rest and neglect the resistance of the planes and the ring. If the current ' i ' through resistance R as a function of time t is given by $i = \frac{mg}{\alpha B r} \left(1 - e^{-\frac{\beta B^2 r^2 t}{m R}} \right)$, then find the value of $\alpha + \beta$. (mass of ring is m and acceleration due to gravity is g)

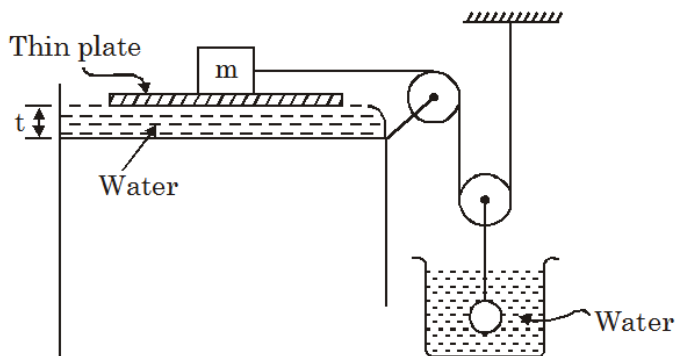


2. A point object O is placed at a distance of 20 cm in front of a equi-convex lens of focal length 10 cm. Refractive index of material of lens is 1.5. The lens is placed on a liquid of refractive index 2 as shown in figure. Image will be formed at a distance ' d ' from the lens. Find the value of d in cm.

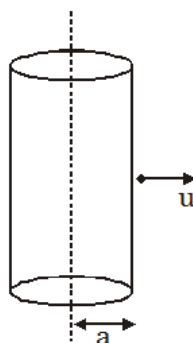


Space for Rough Work

3. A thin water layer of thickness 't' is spread over a horizontal surface. A thin plate of mass 'm' and cross-sectional area A is placed over it. A block of mass m is kept over the plate which is connected to a spherical body of mass 4m, radius r and specific gravity 2 as shown in the figure. Block is sliding over the plate and coefficient of friction between the plate and the block is 0.5. The spherical body is inside the water in a large tank. The ratio of terminal velocities attained by the sphere and plate is given by $\frac{N \cdot A}{\pi r t}$. Find the value of N.

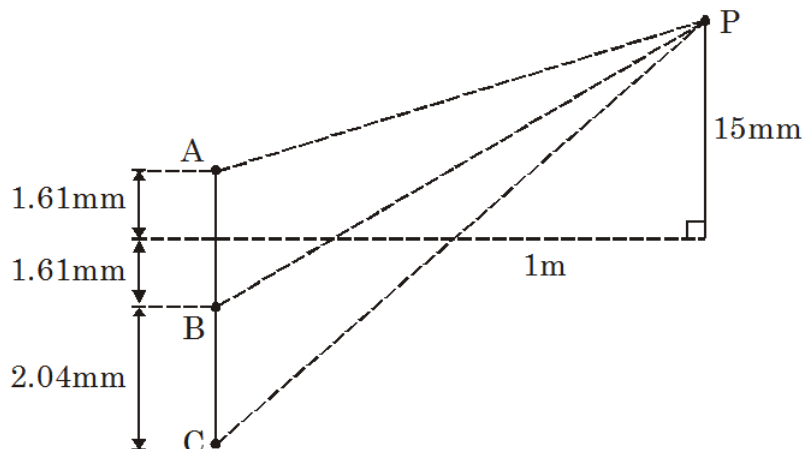


4. A long cylinder of radius a is having a uniform surface charge density σ . An electron (charge = $-e$, mass = m) shoots out of the cylinder surface moving radially outwards with speed u . It is able to move to a distance r from the axis of the cylinder. If speed u is given by $u = \sqrt{\frac{N e \sigma a}{m \epsilon_0} \ln \left(\frac{r}{a} \right)}$, then find the value of N.



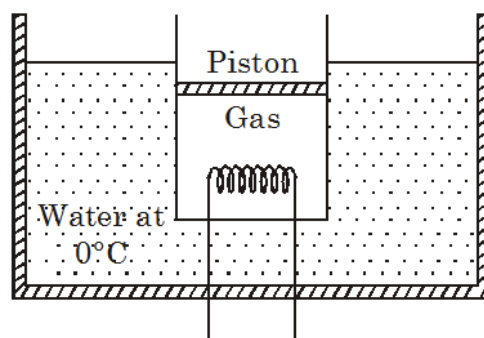
Space for Rough Work

5. For the arrangement given in the following figure, the coherent light sources A, B and C radiating in phase have individual intensities of 5 mW/m^2 , 5 mW/m^2 and 10 mW/m^2 respectively at point P. The wavelength of each of the sources is 600 nm . Find the resultant intensity at point P (in mW/m^2).



6. An ideal monoatomic gas is filled inside a cylindrical container and it is closed by a smooth and insulating piston of mass 10 kg . The base of cylindrical container is insulating but side walls of cylinder has thermal conductivity of 2 W/mK . Radius of cylinder is $\frac{10}{\sqrt{\pi}} \text{ cm}$, height is 100 cm and thickness of side walls is $\frac{\sqrt{\pi}}{10} \text{ cm}$.

The cylindrical container is now placed inside a large water tank as shown in figure. The temperature of water and surrounding is maintained at 0°C . An electrical heater is inserted in the cylinder supplying heat energy at a constant rate of 4.44 kW . After some time when temperature of gas reaches 20°C , the rate at which the height of piston rise is $\alpha \text{ m/sec}$. Find the value of α . Length of gas column at 20°C is 50 cm . [Take atmospheric pressure = 10^5 Pa & acceleration due to gravity $g = 10 \text{ m/s}^2$]



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

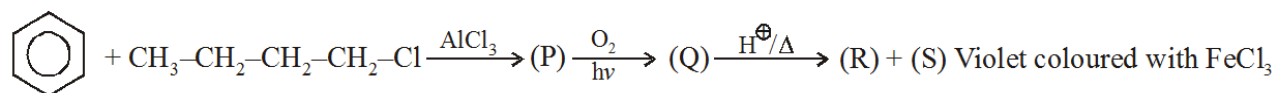
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Choose the correct option(s) regarding following reaction sequence :



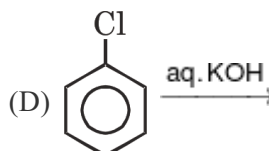
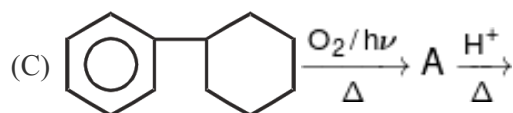
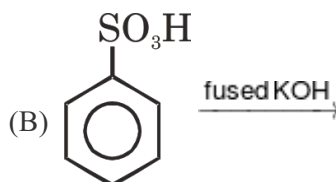
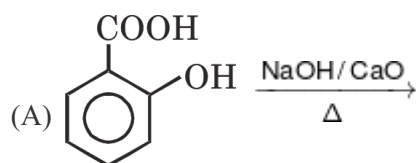
(A) Product (R) is butanone

(B) Product (S) is phenol

(C) Product (Q) is cumene hydroperoxide

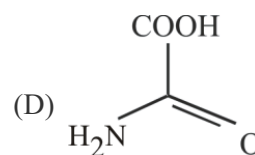
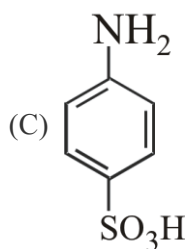
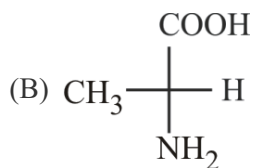
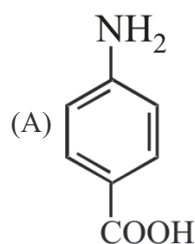
(D) Product (P) is known as cumene

2. Which reaction can form phenol as a product :

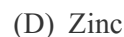


Space for Rough Work

3. Which of the following basically exist(s) as dipolar ion(s)?



4. Which of the following solids becomes paramagnetic on heating upto a particular temperature?



5. A solution contains Na_2CO_3 and NaHCO_3 . 10 ml of this solution requires 2.5 ml of $\frac{1}{5}$ M HCl solution for the end point using phenolphthalein as indicator. In another experiment 10 ml of the same original solution requires 7.5 ml of $\frac{1}{5}$ M HCl solution for the end point using methyl orange as indicator. Which of the following statement(s) is/are correct regarding the original solution. [Atomic mass : Na = 23]



Space for Rough Work

6. Choose the correct statement (s) :-
- (A) Cell constant values of conductivity cells are independent of the solution filled into the cell
- (B) Kohlrausch law is valid for strong electrolyte but not for weak electrolyte
- (C) In general conductivity decreases on dilution whereas equivalent and molar conductivity increase on dilution
- (D) Salt bridge is employed to maintain the electrical neutrality and to minimize the liquid - liquid junction potential
7. Which of the following statement is/are correct for given reaction?
- $$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{'P'}$$
- $$\text{'P'} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{'Q'}$$
- $$\text{'Q'} + \text{'R'} \rightarrow \text{'S'} + \text{NaHCO}_3$$
- $$\text{'S'} + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{'T'}_{(\text{g})}$$
- (A) 'R' is used for the preparation of Na_2O_2 , NaOH and Na_2CO_3
- (B) 'T' react with alkaline solution of $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$ produce brown ppt.
- (C) 'Q' only exist in solution form
- (D) On heating solid 'P', Lewis acidic compound is one of the product
8. In which of the following reaction MnO_4^- convert to MnO_2 ?
- (A) $\text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{H}^+}$
- (B) $\text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{neutral medium}}$
- (C) $\text{MnO}_4^- + \text{KI} \xrightarrow{\text{neutral medium}}$
- (D) $\text{KMnO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{ZnO}}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by approximately matching the lists based on the information given in the paragraph.

For an n^{th} order reaction $A \rightarrow \text{products}$,

The rate law is $\frac{-dC_A}{dt} = kC_A^n$. Where C_A = concentration of A at time 't'. Let C_{A_0} is initial concentration of A and α = degree of dissociation of reactant 'A'

	List-I		List-II
(I)	$n = 0$	(P)	$\alpha = \frac{C_{A_0} - C_A}{C_{A_0}}$
(II)	$n = \frac{1}{2}$	(Q)	$\alpha = 1 - e^{-kt}$
(III)	$n = 1$	(R)	$\alpha = \frac{kt}{C_{A_0}}$
(IV)	$n = 2$	(S)	$\alpha = \frac{C_{A_0} kt}{(1 + C_{A_0} kt)}$
		(T)	α = independent of initial concentration of reactant
		(U)	Graph between ' α ' and 't' is a straight line passing through origin

Which of the following options has the correct combination considering List-I and List-II ?

- (A) II $\rightarrow$ P, R (B) I $\rightarrow$ P,R,T (C) III $\rightarrow$ P,Q,U (D) III $\rightarrow$ P,Q,T

Space for Rough Work

10. Answer the following by approximately matching the lists based on the information given in the paragraph.

For an n^{th} order reaction $A \rightarrow \text{products}$,

The rate law is $\frac{-dC_A}{dt} = kC_A^n$. Where C_A = concentration of A at time 't'. Let C_{A_0} is initial concentration of A and α = degree of dissociation of reactant 'A'

	List-I		List-II
(I)	$n = 0$	(P)	$\alpha = \frac{C_{A_0} - C_A}{C_{A_0}}$
(II)	$n = \frac{1}{2}$	(Q)	$\alpha = 1 - e^{-kt}$
(III)	$n = 1$	(R)	$\alpha = \frac{kt}{C_{A_0}}$
(IV)	$n = 2$	(S)	$\alpha = \frac{C_{A_0} kt}{(1 + C_{A_0} kt)}$
		(T)	α = independent of initial concentration of reactant
		(U)	Graph between ' α ' and 't' is a straight line passing through origin

Which of the following options has the correct combination considering List-I and List-II ?

- (A) I $\rightarrow$ P,Q (B) IV $\rightarrow$ S,T (C) IV $\rightarrow$ P,S (D) III $\rightarrow$ Q,U

- 11.

	List-I Complex formed after the reaction		List-II Properties of formed complex
(I)	$\text{Cu}^{+2} + \text{NaCN} \xrightarrow{\text{excess}} \text{complex}$	(P)	Tetrahedral
(II)	$\text{Ni}^{2+}_{(\text{aq.})} + \text{NH}_3 \xrightarrow{\text{excess}} \text{complex}$	(Q)	Blue Colour
(III)	$\text{FeSO}_4 + \text{KCN} \xrightarrow{\text{excess}} \text{complex}$	(R)	Paramagnetic
(IV)	$\text{FeSO}_4(\text{aq.}) + \text{NO} \rightarrow \text{complex}$	(S)	Diamagnetic
		(T)	CFSE = $-1.2 \Delta_o$
		(U)	t_{2g}^6, e_g^0

Which of the following option has the correct combination considering List-I and List-II

- (A) I $\rightarrow$ Q (B) II $\rightarrow$ T (C) III $\rightarrow$ R (D) IV $\rightarrow$ U

Space for Rough Work

12.

	List-I Complex formed after the reaction		List-II Properties of formed complex
(I)	$\text{Cu}^{+2} + \text{NaCN} \xrightarrow{\text{(excess)}} \text{complex}$	(P)	Tetrahedral
(II)	$\text{Ni}_{(\text{aq.})}^{2+} + \text{NH}_3 \xrightarrow{\text{(excess)}} \text{complex}$	(Q)	Blue Colour
(III)	$\text{FeSO}_4 + \text{KCN} \xrightarrow{\text{(excess)}} \text{complex}$	(R)	Paramagnetic
(IV)	$\text{FeSO}_{4(\text{aq.})} + \text{NO} \rightarrow \text{complex}$	(S)	Diamagnetic
		(T)	$\text{CFSE} = -1.2 \Delta_o$
		(U)	t_{2g}^6, e_g^0

Which of the following option has the incorrect combination considering List-I and List-II

- (A) I $\rightarrow$ P (B) II $\rightarrow$ Q (C) III $\rightarrow$ T (D) IV $\rightarrow$ R

Space for Rough Work

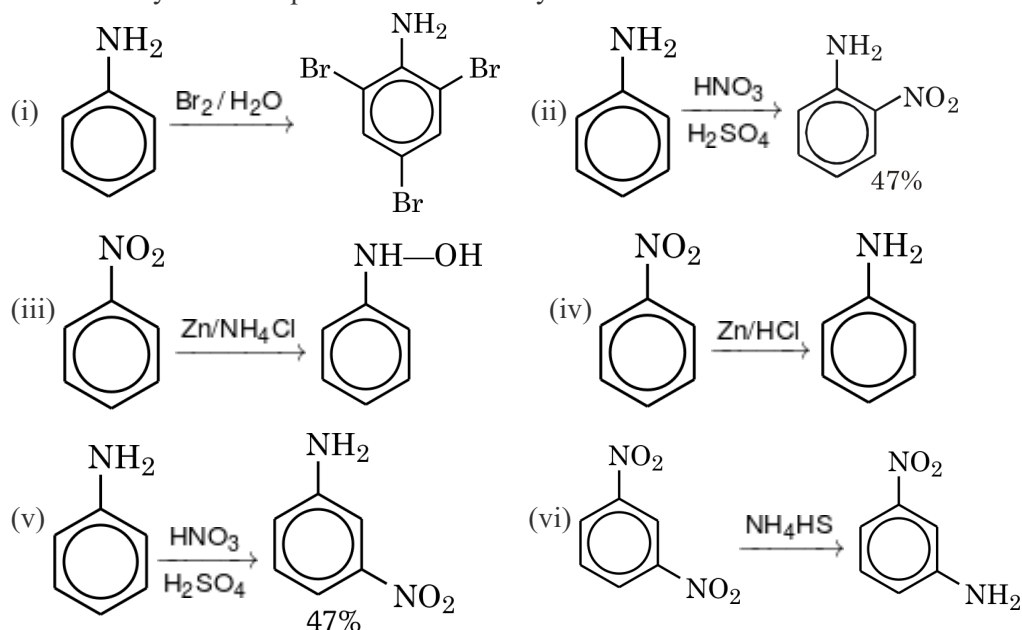
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

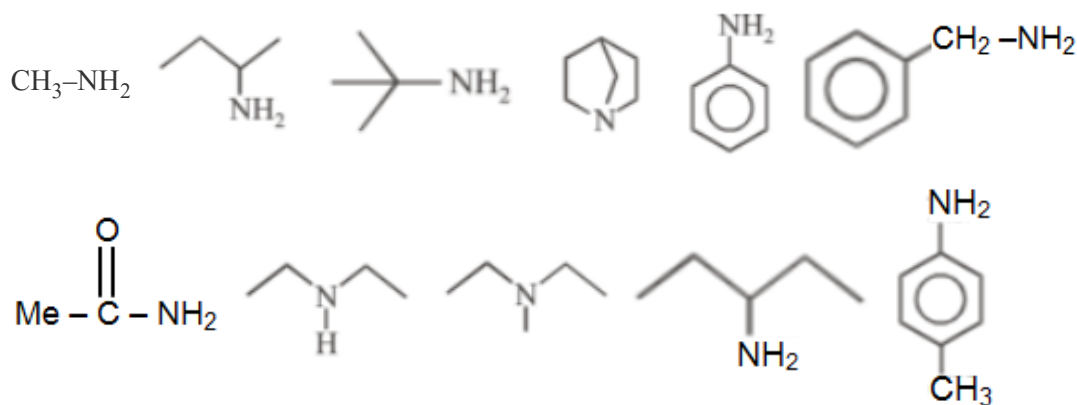
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

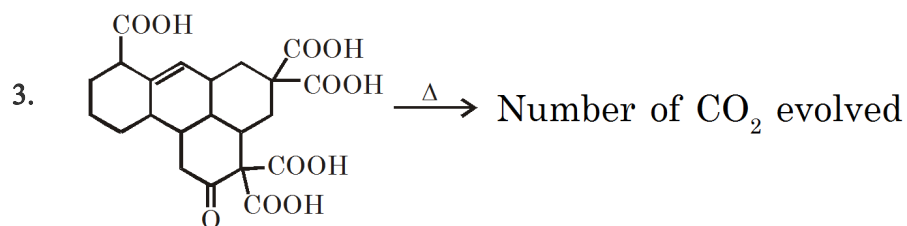
1. In how many reactions products are correctly mentioned.



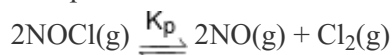
2. How many of the following amines can give foul smell with NaOH / CHCl₃ :



Space for Rough Work

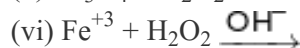
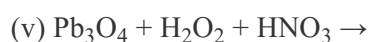
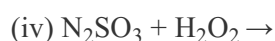
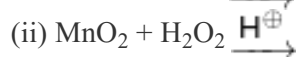
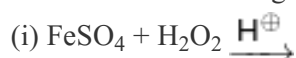


4. Gaseous nitrosyl chloride and nitrogen are taken in a flask sealed and heated to some temperature where the total pressure would have been 1 bar if the following equilibrium had not been established.



But the actual pressure was found to be 1.2 bar due to above equilibrium. Now into the above equilibrium mixture, some Cl_2 gas was introduced at constant V & T so that the total pressure would have been 8.3 bar if no further reaction had occurred but the actual pressure was found to be 8.2 bar. find the value of K_p .

5. Consider the following reactions :

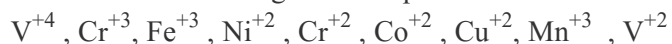


If the total number of reaction in which H_2O_2 act as oxidizing agent = x

If the total number of reaction in which H_2O_2 act as reducing agent = y

then find the value of $\frac{x}{y}$?

6. Consider the following ions in aquated form?



if total number of ions are blue in colour = x

if total number of ions are yellow in colour = y

if total number of ions are violet in colour = z

then find the value of $\frac{x+y}{z} = ?$

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Six digits natural numbers are formed where each digit appears at least twice, then

- (A) Number of such natural numbers having three distinct digits is 7560
(B) Number of such natural numbers having two non-zero distinct digits is 1800
(C) Number of such natural numbers having two distinct digits is 2025
(D) Total such numbers is 11654

2. Let $\alpha = \int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx$ then which of the following is/are true :

(A) $\int_0^1 \frac{x^2 e^x}{(1+x)^2} dx = \frac{e}{2} - \alpha$

(B) $\int_1^2 e^x \log_e x dx = e^2 \log_e 2 - e\alpha$

(C) $\int_1^e \frac{(\log_e x)^2}{(\log_e x)^2 + \log ex^2} dx = e - \alpha$

(D) $\int_1^2 e^x \log_e x dx = e^2 \log_e 2 - \alpha$

Space for Rough Work

3. Let $S_n = \sum_{r=1}^n \frac{\sin(r\pi - r\theta)}{\sin \theta \sin(r+1)\theta}$. Then
- (A) $S_{99} = \cot\theta + \cot2\theta + \cot3\theta + \dots + \cot 100\theta$ (B) $S_{99} = \cot\theta - \cot2\theta + \cot3\theta - \dots - \cot 100\theta$
 (C) $S_{100} = \cot2\theta - \cot3\theta + \dots - \cot 101\theta$ (D) $S_{100} = -\cot2\theta + \cot3\theta - \cot4\theta \dots + \cot 101\theta$
4. Consider the sequence of numbers $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ where $\alpha_0 = 17.23$, $\alpha_1 = 33.23$ and $\alpha_{r+2} = \frac{\alpha_r + \alpha_{r+1}}{2}$. Then
- (A) $|\alpha_{10} - \alpha_9| = \frac{1}{32}$ (B) $\alpha_0 - \alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \dots$ are in G.P.
 (C) $\alpha_0 - \alpha_2, 2(\alpha_1 - \alpha_2), \alpha_1 - \alpha_3$ are in H.P. (D) $|\alpha_{10} - \alpha_9| = |\alpha_8 - \alpha_7|$
5. Four dice are rolled. Let A, B, C, D be the events that atleast one of the dice shows 3, 4, 5, 6 respectively. Then
- (A) events A, B, C, D are equally likely (B) $P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4$
 (C) $P(A \cap B) = 1 - 2\left(\frac{5}{6}\right)^4 + \left(\frac{4}{6}\right)^4$ (D) $P(A \cap B | C \cap D) = \frac{12}{151}$

Space for Rough Work

6. Let $f(x) = 1 + e^{\ln(\ln x)} \ln(k^2 + 25)$ and $g(x) = \frac{1}{|x| - 1}$. If $\lim_{x \rightarrow 1^+} (f(x))^{g(x)} = k(2 \sin^2 \alpha + 3 \cos \beta + 5)$, $k > 0$ and $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, then which of the following is (are) correct ?
- (A) The value of k is equal to 5
 (B) the value of $\frac{\sin^{10} \alpha + \cos^5 \beta}{\sin^2 \alpha + \cos \beta}$ is equal to 1
 (C) $\cos^2 \beta + \sin^4 \alpha = 2$
 (D) $\sin^2 \alpha > \cos \beta$
7. If z_1, z_2 and z_3 are the vertices of a triangle ABC such that $|z_1| = |z_2| = |z_3|$ and $AB = AC$, then
- (A) orthocentre of $\triangle ABC$ is $z_1 + z_2 + z_3$
 (B) $\frac{(z_1 + z_3)(z_1 + z_2)}{(z_2 + z_3)^2}$ is purely real
 (C) $\frac{z_2 z_3}{z_1^2}$ is purely real
 (D) $\frac{z_2 z_3}{z_1^2}$ is purely imaginary
8. Let a function $f(x) = \min(\{x\}, \{-x\})$, then (where $\{.\}$ denotes fractional part function) -
- (A) $f(x)$ is continuous everywhere
 (B) $f(x)$ is non-differentiable only for integral x
 (C) Area bounded by $f(x)$ and x -axis in $x \in [0, 20]$ is equal to 5 unit
 (D) $f(x)$ is an even periodic function

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. If e_1 and e_2 are the roots of the equation $x^2 - ax + 2 = 0$, then match the following

List-I		List-II	
(I)	If e_1 & e_2 are the eccentricities of an ellipse and a hyperbola, then 'a' can take values	(P)	6
(II)	e_1 & e_2 are the eccentricities of two hyperbolas, then 'a' can take values	(Q)	57/20
(III)	e_1 & e_2 are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate, then 'a' can take values	(R)	$2\sqrt{2}$
(IV)	e_1 is eccentricity of a hyperbola for which there exist infinite number of points from which perpendicular tangents can be drawn & e_2 the eccentricity of a hyperbola for which no such points exist, then 'a' can take values	(S)	5
		(T)	4
		(U)	3

Which of the following is the only correct combination ?

- (A) $I \rightarrow P, U$ (B) $II \rightarrow R, U$ (C) $IV \rightarrow Q$ (D) $III \rightarrow S$

Space for Rough Work

10. If e_1 and e_2 are the roots of the equation $x^2 - ax + 2 = 0$, then match the following

List-I		List-II	
(I)	If e_1 & e_2 are the eccentricities of an ellipse and a hyperbola, then 'a' can take values	(P)	6
(II)	e_1 & e_2 are the eccentricities of two hyperbolas, then 'a' can take values	(Q)	57/20
(III)	e_1 & e_2 are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate, then 'a' can take values	(R)	$2\sqrt{2}$
(IV)	e_1 is eccentricity of a hyperbola for which there exist infinite number of points from which perpendicular tangents can be drawn & e_2 the eccentricity of a hyperbola for which no such points exist, then 'a' can take values	(S)	5
		(T)	4
		(U)	3

Which of the following is the only correct combination ?

- (A) $I \rightarrow P, R$ (B) $II \rightarrow R, Q$ (C) $III \rightarrow R, U$ (D) $IV \rightarrow R$
11. A variable plane cuts x-axis, y-axis and z-axis at points A, B and C respectively such that volume of tetrahedron OABC remains constant and equal to 32 cubic units where O is origin of the coordinate system.

List-I		List-II	
(I)	Locus of centroid of tetrahedron is	(P)	$xyz = 24$
(II)	Locus of point equidistant from O, A, B, C is	(Q)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 192xyz$
(III)	Locus of foot of perpendicular from origin to plane is	(R)	$xyz = 3$
(IV)	If PA, PB and PC are mutually perpendicular then locus of P is	(S)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1536xyz$
		(T)	$xyz = 6$
		(U)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1296xyz$

Which of the following is the only correct combination ?

- (A) $IV \rightarrow S$ (B) $II \rightarrow Q$ (C) $III \rightarrow P$ (D) $I \rightarrow U$

Space for Rough Work

12. A variable plane cuts x-axis, y-axis and z-axis at points A, B and C respectively such that volume of tetrahedron OABC remains constant and equal to 32 cubic units where O is origin of the coordinate system.

List-I		List-II	
(I)	Locus of centroid of tetrahedron is	(P)	$xyz = 24$
(II)	Locus of point equidistant from O, A, B, C is	(Q)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 192xyz$
(III)	Locus of foot of perpendicular from origin to plane is	(R)	$xyz = 3$
(IV)	If PA, PB and PC are mutually perpendicular then locus of P is	(S)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1536xyz$
		(T)	$xyz = 6$
		(U)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1296xyz$

Which of the following is the only correct combination ?

- (A) $I \rightarrow T$ (B) $II \rightarrow S$ (C) $III \rightarrow Q$ (D) $IV \rightarrow P$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If three distinct chords drawn from $(\alpha, 0)$ to the ellipse $x^2 + 2y^2 = 1$ are bisected by the parabola $y^2 = 4x$ then $[\alpha]$ equals (Where $[\cdot]$ denotes GIF)
2. Let $3^{|kx-1|} = \left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{-k}{3}[x]}$ and $x^2 + k^2 = k(1 + 2x)$ (where $[\cdot]$ denotes G.I.F and $k > 1$).
Let $S_n = \sum_{r=0}^n \left((x\{x\} - 1)^{2r} + r\{x\} \right)$, where $\{x\}$ represents fractional part of x . If $S_{20} = \frac{k^\alpha - 1}{k^{21} - k^\beta} + \frac{\lambda}{k}$,
then find the value of $\frac{\alpha\beta}{\lambda}$
3. Let $f(x)$ be a continuous and differentiable function satisfying the following conditions
(a) $\prod_{r=1}^6 f(r) < 0$, $\prod_{r=1}^3 f(2r) < 0$, $\prod_{r=1}^2 f(3r) < 0$
(b) $f(6) > 0$, and
(c) $f(x)$ is monotonic in $(n, n+1)$, $n \in I$
find the sum of number of possible roots of $f(x) = 0$ is

Space for Rough Work

4. Let S_n is set of all determinants of order $n \times n$ with each entry 1 or -1 such that product of elements of each row and each column is -1 . If the number of elements in the set S_4 is λ then sum of digits of λ equals
5. Consider a series of 'n' concentric circles $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ with radii $r_1, r_2, \dots, r_n$ respectively, satisfying $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n$ and $r_1 = 10$. The circles are such that the chord of contact of tangents from any point on C_i to C_{i+1} is a tangent to C_{i+2} ($i = 1, 2, \dots$). Find the value of $\sum_{i=1}^{\infty} r_i$. If angle between the tangents from any point of C_1 to C_2 is $\frac{\pi}{3}$
6. If the area of triangle formed by acute angle bisector of the lines $x - y + 2 = 0$ & $7x - y - 8 = 0$ and co-ordinate axes is λ , then 72λ equals

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-05-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 186

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

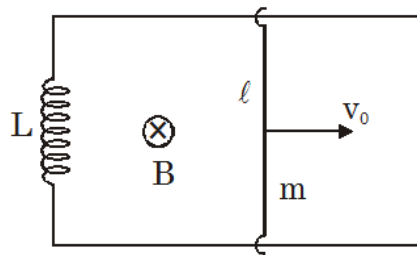
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

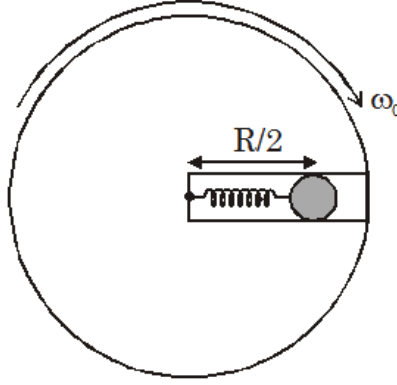
1. दो स्थिर समान्तर चालकों को प्रेरकत्व $L = 2H$ वाली एक परिनालिका तथा $m = 80 \text{ gm}$ द्रव्यमान की चालक छड़ जो चालकों पर बिना घर्षण मुक्त रूप से फिसल सकती है, से जोड़कर एक लूप बनाया जाता है। ये चालक $B = 4T$ प्रेरण के एकसमान ऊर्ध्वाधर चुम्बकीय क्षेत्र में एक क्षैतिज तल में स्थित है। स्थिर चालकों के मध्य दूरी $\ell = 4 \text{ cm}$ है। क्षण $t = 0$ पर छड़ को दाँयी ओर निर्देशित प्रारम्भिक वेग $v_0 = 2 \text{ cm/sec}$ प्रदान किया जाता है। लूप का विद्युत प्रतिरोध नगण्य है।



- (A) गति के दौरान गतिशील चालक छड़ का त्वरण नियत बना रहता है।
 (B) चालक छड़ की गति दोलनी है परन्तु सरल आवर्त गति नहीं।
 (C) चालक छड़ की सरल आवर्त गति का आवर्तकाल $5\pi \text{ sec}$ है।
 (D) चालक छड़ की सरल आवर्त गति का आयाम 5 cm है।

रफ कार्य के लिए जगह

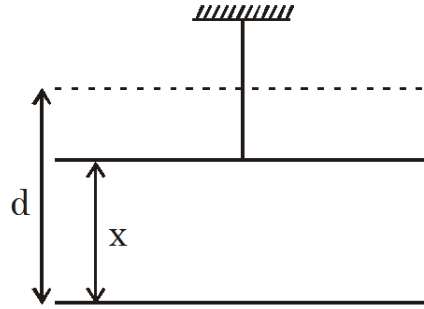
2. द्रव्यमान m व त्रिज्या R वाली एक समरूप चकती क्षैतिज तल में इसके केन्द्र से होकर गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर चिकनी स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। यहाँ चकती की त्रिज्या के अनुदिश अल्प चौड़ाई की एक चिकनी नालीनुमा संरचना बनी हुई है तथा स्प्रिंग के एक सिरे पर समान द्रव्यमान m की एक छोटी गेंद को जोड़ा जाता है, चित्र देखें। स्प्रिंग के दूसरे सिरे को चकती के केन्द्र पर स्थिर किया जाता है। प्रारम्भ में स्प्रिंग इसकी प्राकृतिक लम्बाई $\frac{R}{2}$ में है। चकती को प्रारम्भिक कोणीय वेग ω_0 देकर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। (स्प्रिंग नियतांक $k = \frac{m\omega_0^2}{2}$ है।) सही कथन चुनिये।



- (A) स्प्रिंग में विस्तार $\frac{R}{2}$ होने पर चकती का कोणीय वेग $\frac{\omega_0}{2}$ है।
 (B) स्प्रिंग में विस्तार $\frac{R}{2}$ होने पर गेंद का त्रिज्यीय वेग $\frac{\omega_0 R}{2}$ है।
 (C) स्प्रिंग में विस्तार $\frac{R}{2}$ होने पर समय के सापेक्ष स्प्रिंग की ऊर्जा में परिवर्तन की दर $\frac{m\omega_0^3 R^2}{8}$ है।
 (D) स्प्रिंग में विस्तार $\frac{R}{2}$ होने पर समय के सापेक्ष स्प्रिंग की ऊर्जा में परिवर्तन की दर $\frac{m\omega_0^3 R^2}{2}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

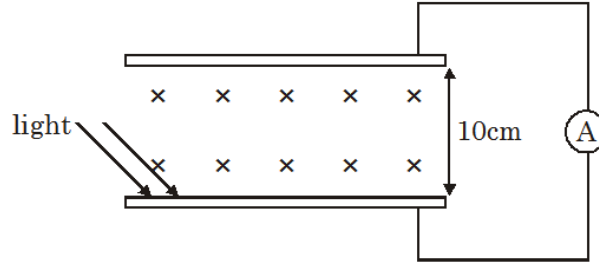
3. एक समान्तर प्लेट संधारित्र की निचली प्लेट एक क्षैतिज कुचालक सतह पर स्थिर की गयी है। ऊपरी प्लेट को बल नियतांक k वाली प्रत्यास्थ रस्सी की सहायता से इसके ऊपर लटकाया गया है। ऊपरी प्लेट का द्रव्यमान नगण्य है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। जब प्लेटों पर कोई आवेश नहीं होता है तो इनके मध्य साम्यावस्था दूरी d होती है। प्लेटों के मध्य 'V' विभवान्तर आरोपित करने पर साम्यावस्था अलगाव परिवर्तित होकर x हो जाता है।



- (A) प्लेट के साम्यावस्था में होने के लिये $x = \frac{2d}{3}$ के लिये प्लेटों के मध्य विभवान्तर 'V' अधिकतम होगा।
- (B) प्लेट के साम्यावस्था में होने के लिये $x = \frac{d}{3}$ के लिये प्लेटों के मध्य विभवान्तर 'V' अधिकतम होगा।
- (C) प्लेट साम्यावस्था में बनी रहे, इसके लिये लगाया जाने वाला अधिकतम संभावित विभवान्तर $\sqrt{\frac{8kd^3}{27\epsilon_0 A}}$ है।
- (D) प्लेट साम्यावस्था में बनी रहे, इसके लिये लगाया जाने वाला अधिकतम संभावित विभवान्तर $\sqrt{\frac{8kd^3}{3\epsilon_0 A}}$ है।
4. द्रव्यमान m व आवेश q वाले एक कण को एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B_0 वाले प्रभाग में प्रक्षेपित किया जाता है। कण का प्रारम्भिक वेग v_0 चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है। चुम्बकीय बल के अतिरिक्त कण पर एक घर्षण बल लगता है, जिसका परिमाण $f = kv$ है, जहाँ v तात्क्षणिक चाल तथा k एक धनात्मक नियतांक है। गति का प्रारम्भिक समय $t = 0$ माने। सही विकल्प चुनिये।
- (A) कण नियत त्रिज्या के वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा।
- (B) समय 't' पर कण के पथ की वक्रता त्रिज्या $\frac{mv_0}{qB} e^{-\frac{kt}{2m}}$ होगी।
- (C) समय 't' पर कण के पथ की वक्रता त्रिज्या $\frac{mv_0}{qB} e^{-\frac{kt}{m}}$ होगी।
- (D) $x = \frac{mv_0}{2k}$ दूरी तय करने के बाद कण के पथ की वक्रता त्रिज्या $R = \frac{mv_0}{2qB}$ होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

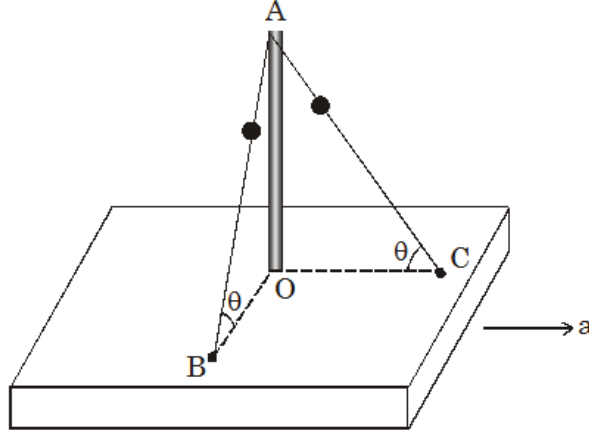
5. प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जक व संग्राहक प्लेटों के मध्य दूरी 10 cm है तथा इन्हें बिना किसी सेल की सहायता से एक आदर्श अमीटर से जोड़ा जाता है, चित्र देखें। एक चुम्बकीय क्षेत्र B, प्लेटों के समान्तर विद्यमान है। उत्सर्जक का कार्यफलन 2.39 eV है तथा इस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 nm व 600 nm के मध्य है। सही विकल्प चुनिये। [$hc = 1240 \text{ eV nm}$ लें व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ हैं।]



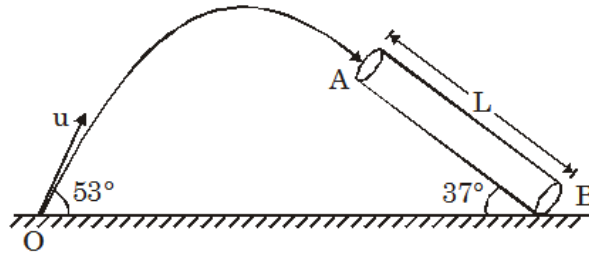
- (A) $\lambda = 600 \text{ nm}$ तरंगदैर्घ्य के संगत फोटोइलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा लगभग 0.323 eV है।
- (B) $\lambda = 400 \text{ nm}$ तरंगदैर्घ्य के संगत कोई फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं।
- (C) चुम्बकीय क्षेत्र (B) का न्यूनतम संभावित मान लगभग $2.83 \times 10^{-5} \text{ T}$ है, जिसके लिये अमीटर में कोई धारा दर्ज नहीं होती है।
- (D) चुम्बकीय क्षेत्र (B) के किसी भी मान के लिये अमीटर द्वारा दर्ज धारा सदैव शून्य होती है।
6. बच्चों के मनोरंजन पार्क में एक खिलौना ट्रेन ऐसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में दौड़ती है जिसकी दीर्घ व लघु अक्षों का अनुपात 4 : 3 है। ट्रेन की लम्बाई, दीर्घवृत्ताकार पथ के परिमाप की ठीक आधी है। ट्रेन 20 m/s नियत चाल से गतिशील है। इंजन का त्वरण न्यूनतम होने पर यह सीटी बजाता है। सीटी की आवृत्ति $f_0 = 3460 \text{ Hz}$ है तथा वायु में ध्वनि की चाल $v = 330 \text{ m/s}$ है।
- (A) ट्रेन के अंतिम डिब्बे में बैठे यात्री द्वारा सुनी गयी सीटी की आवृत्ति 3460 Hz है।
- (B) ट्रेन के अंतिम डिब्बे में बैठे यात्री द्वारा सुनी गयी सीटी की आवृत्ति 3500 Hz है।
- (C) ट्रेन के मध्य में स्थित डिब्बे में बैठे यात्री द्वारा सुनी गयी सीटी की आवृत्ति 3180 Hz है।
- (D) ट्रेन के मध्य में स्थित डिब्बे में बैठे यात्री द्वारा सुनी गयी सीटी की आवृत्ति 3420 Hz है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. एक क्षैतिज लकड़ी के ब्लॉक पर एक स्थिर छड़ OA इस पर खड़ी हुई अवस्था में है। छड़ के उच्चतम बिन्दु A से दो तारों को ब्लॉक पर बिन्दु B तथा C पर स्थिर किया गया है। त्रिभुज OAB का तल, त्रिभुज OAC के तल के लम्बवत है। दोनों तारों पर दो एकजैसे मोती पिराये गये हैं। इनमें से एक तार पूर्णतया चिकना है जबकि दूसरा खुरदरा है। लकड़ी के ब्लॉक को नियत क्षैतिज त्वरण 'a' से गति कराया जाता है जो रेखा OB के लम्बवत है तथा यह देखा जाता है कि दोनों मोती तार पर फिसलते नहीं हैं। [प्रत्येक मोती का द्रव्यमान m व गुरुत्वीय त्वरण g है।]



- (A) चिकने तार द्वारा इस पर विद्यमान मोती पर आरोपित परिणामी संपर्क बल का परिमाण $mg \sec \theta$ है।
 (B) लकड़ी के ब्लॉक का त्वरण $g \cot \theta$ है।
 (C) खुरदरे तार तथा मोती के मध्य न्यूनतम घर्षण गुणांक $\frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta + \tan^2 \theta}}$ है।
 (D) खुरदरे तार द्वारा मोती पर आरोपित घर्षण बल $mg \sin \theta$ है।
8. चित्र में AB एक पाइप है जो धरातल पर 37° कोण पर स्थिर है। $t = 0$ पर एक गेंद को बिन्दु O से $u = 20 \text{ m/s}$ चाल के साथ क्षैतिज से 53° कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह घर्षणरहित पाइप के अंदर बिना घर्षण प्रवेश करती है एवं इसका वेग, पाइप की अक्ष के समान्तर है। [$g = 10 \text{ ms}^{-2}$]



- (A) पाइप की लम्बाई $L = \frac{175}{12} \text{ m}$ है।
 (B) बिन्दु O से पाइप के सिरे B की दूरी $\frac{125}{3} \text{ m}$ है।
 (C) पाइप के सिरे B पर पहुँचने पर कण की चाल 15 m/s होती है।
 (D) कण को बिन्दु 'O' से पाइप के सिरे 'B' तक जाने में लगा कुल समय 3.2 sec है।

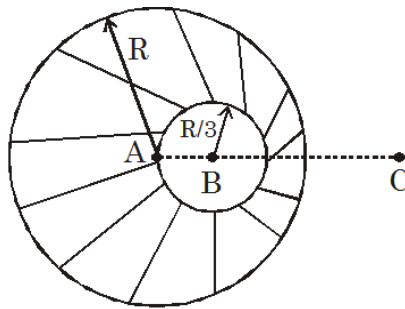
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

त्रिज्या R वाले एक ठोस गोलाकार चालक में R/3 त्रिज्या की एक गोलीय गुहिका चित्र में दर्शायी गयी है। A ठोस चालक का केन्द्र है, B गुहिका का केन्द्र तथा C सतह से R/3 दूरी पर बाहर स्थित एक बिन्दु है। सूची-I में कुछ आवेश वितरण दर्शाये गये हैं तथा सूची-II में विद्युत क्षेत्र व विभव दर्शाये गये हैं।



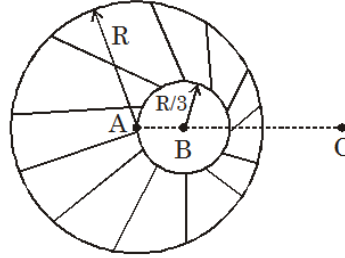
सूची-I		सूची-II	
(I)	B पर +Q आवेश	(P)	गुहिका में A के नजदीक विद्युत क्षेत्र बांयी ओर है।
(II)	C पर +Q आवेश	(Q)	गुहिका में A के नजदीक विद्युत क्षेत्र दांयी ओर है।
(III)	B पर -Q आवेश	(R)	A पर विद्युत विभव धनात्मक है।
(IV)	C पर -Q व B पर +Q आवेश	(S)	A पर विद्युत विभव ऋणात्मक है।
		(T)	C पर विद्युत विभव धनात्मक है।
		(U)	C पर विद्युत विभव ऋणात्मक है।

- (A) I → P,R,T; II → R,T; III → Q,S,U; IV → P,R,U
 (B) I → P,R,T; II → T; III → Q,S,U; IV → Q,R,U
 (C) I → P,S,T; II → S,T; III → Q,R,U; IV → P,S,U
 (D) I → P,R,S; II → T; III → Q,S,U; IV → Q,R,U

रफ कार्य के लिए जगह

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

त्रिज्या R वाले एक ठोस गोलाकार चालक में $R/3$ त्रिज्या की एक गोलीय गुहिका चित्र में दर्शायी गयी है। A ठोस चालक का केन्द्र है, B गुहिका का केन्द्र तथा C सतह से $R/3$ दूरी पर बाहर स्थित एक बिन्दु है। सूची-I में कुछ आवेश वितरण दर्शाये गये हैं तथा सूची-II में विद्युत क्षेत्र व विभव दर्शाये गये हैं। अब B पर एक आवेश $+Q$ रखा जाता है।



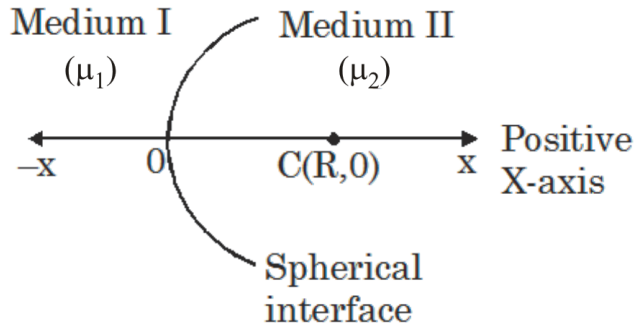
सूची-I		सूची-II	
(I)	आवेश को बांयी ओर अल्प मात्रा में ले जाया जाता है।	(P)	C पर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है।
(II)	B पर आवेश $+2Q$ किया जाता है।	(Q)	C पर विद्युत विभव बढ़ता है।
(III)	B पर आवेश $-Q$ किया जाता है।	(R)	C पर विद्युत विभव घटता है।
(IV)	यहाँ C से A दिशा में एक बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र ऑन किया जाता है।	(S)	गुहिका के अंदर A पर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है।
		(T)	चालक पर प्रेरित आवेशों के कारण B पर विद्युत विभव परिवर्तित होता है।
		(U)	चालक पर प्रेरित आवेशों के कारण B पर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है।

- (A) $I \rightarrow P, T; II \rightarrow P, Q, S, T; III \rightarrow P, R, S, U; IV \rightarrow P, R, S, T$
 (B) $I \rightarrow Q, U; II \rightarrow P, Q, S, U; III \rightarrow P, R, T, U; IV \rightarrow P, R, S, T, U$
 (C) $I \rightarrow S, T; II \rightarrow P, Q, S, T, U; III \rightarrow P, R, S, T, U; IV \rightarrow P, Q, T, U$
 (D) $I \rightarrow S, U; II \rightarrow P, Q, S, T; III \rightarrow P, R, S, T; IV \rightarrow P, R, T, U$

रफ कार्य के लिए जगह

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

त्रिज्या $R = 20 \text{ cm}$ वाली एक गोलीय अंतरापृष्ठ चित्रानुसार दो माध्यमों I व II को पृथक् करती है। माध्यम I का अपवर्तनांक μ_1 व माध्यम II के लिये μ_2 है। सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिये। [ध्रुव 'O' को मूलबिन्दु तथा मुख्य अक्ष को X-अक्ष माने]



सूची-I		सूची-II	
(I)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, बिम्ब दूरी $u = -10 \text{ cm}$	(P)	$v = -40 \text{ cm}$
(II)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, बिम्ब दूरी $u = -20 \text{ cm}$	(Q)	$v = -10 \text{ cm}$
(III)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, बिम्ब दूरी $u = -40 \text{ cm}$	(R)	$v = 40 \text{ cm}$
(IV)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, बिम्ब दूरी $u = -60 \text{ cm}$	(S)	$v = -60 \text{ cm}$
		(T)	$v = \infty$
		(U)	$v = -12 \text{ cm}$

निम्न में से किस विकल्प में सभी सही संयोजन है ?

(A) $I \rightarrow T; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow U$

(B) $I \rightarrow P; II \rightarrow T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow U$

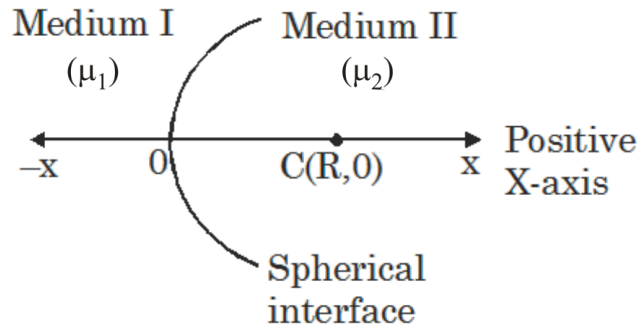
(C) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow T; IV \rightarrow U$

(D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

बांयी ओर की प्रविष्टियों का दांयी ओर की प्रविष्टियों से मिलान कीजिये ($R = 20 \text{ cm}$ व m आवर्धन प्रदर्शित करता है।)



सूची-I		सूची-II	
(I)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, बिम्ब दूरी $u = -10 \text{ cm}$	(P)	$m = 2$
(II)	$\mu_2 = 2, \mu_1 = 1$, बिम्ब दूरी $u = -20 \text{ cm}$	(Q)	$m = -1$
(III)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, बिम्ब दूरी $u = -40 \text{ cm}$	(R)	$m = \infty$
(IV)	$\mu_2 = 1, \mu_1 = 2$, बिम्ब दूरी $u = -60 \text{ cm}$	(S)	$m = 0.4$
		(T)	$m = 0.5$
		(U)	$m = 1$

निम्न में से किस विकल्प में सभी सही संयोजन है?

(A) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow U$

(B) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

(C) $I \rightarrow P; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$

(D) $I \rightarrow P; II \rightarrow T; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

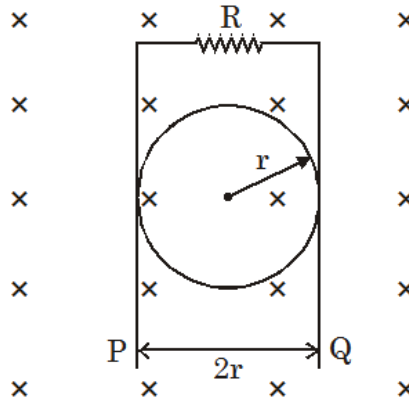
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

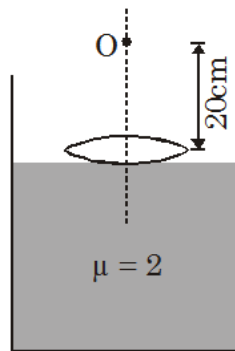
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में P तथा Q एक-दूसरे से $2r$ दूरी पर समान्तर रूप से स्थित दो ऊर्ध्वाधर अनन्त चालक तल दर्शाये गये हैं। त्रिज्या r वाली एक चालक वलय, तलों के मध्य ऊर्ध्वाधर रूप से इस प्रकार गिरती है कि तल सदैव वलय के स्पर्शरेखीय होते हैं। दोनों तलों को प्रतिरोधक R द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ वलय के तल के लम्बवत B सामर्थ्य का एक समरूप क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। व्यवस्था चित्र में दर्शायी गयी है। तल Q चिकना है तथा तल P व वलय के मध्य इतना घर्षण विद्यमान है कि वलय व तल P के मध्य फिसलन ना हो। $t = 0$ पर वलय विरामावस्था में थी तथा वलय व तलों के प्रतिरोध को नगण्य मानें। यदि समय t के फलन के रूप में प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा $i = \frac{mg}{\alpha Br} \left(1 - e^{-\frac{\beta B^2 r^2 t}{mR}} \right)$ हो तो $\alpha + \beta$ का मान ज्ञात कीजिये। (वलय का द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g है)

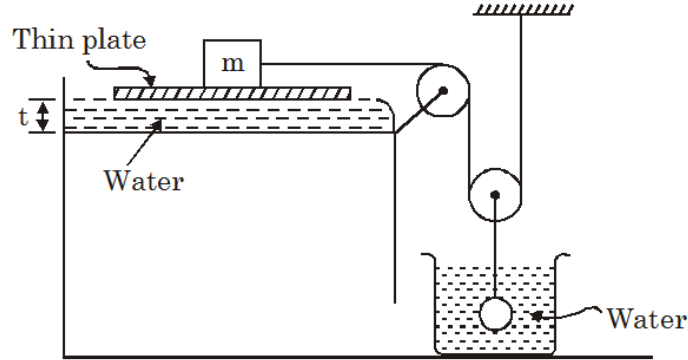


2. एक बिन्दु बिम्ब O को फोकस दूरी 10 cm वाले एक समोत्तल लेंस के सामने इससे 20 cm दूरी पर रखा गया है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यह लेंस चित्रानुसार अपवर्तनांक 2 वाले द्रव पर रखा गया है। प्रतिबिम्ब लेंस से 'd' दूरी पर बनता है। d का मान cm में ज्ञात कीजिये।

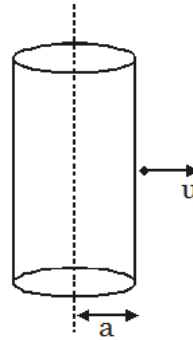


रफ कार्य के लिए जगह

3. मोटाई 't' वाली एक पतली जल परत को क्षैतिज सतह पर फैलाया गया है। द्रव्यमान 'm' व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली एक पतली प्लेट को इस पर रखा गया है। द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को प्लेट के ऊपर रखा गया है जो द्रव्यमान 4m, त्रिज्या r व विशिष्ट गुरुत्व 2 वाले एक गोलाकार पिण्ड से चित्रानुसार संयोजित है। ब्लॉक प्लेट के ऊपर फिसल रहा है तथा प्लेट व ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। गोलाकार पिण्ड एक बड़े टैंक में जल के अंदर है। गोले तथा प्लेट द्वारा प्राप्त सीमान्त वेगों का अनुपात $\frac{N \cdot A}{\pi r t}$ है। N का मान ज्ञात कीजिये।

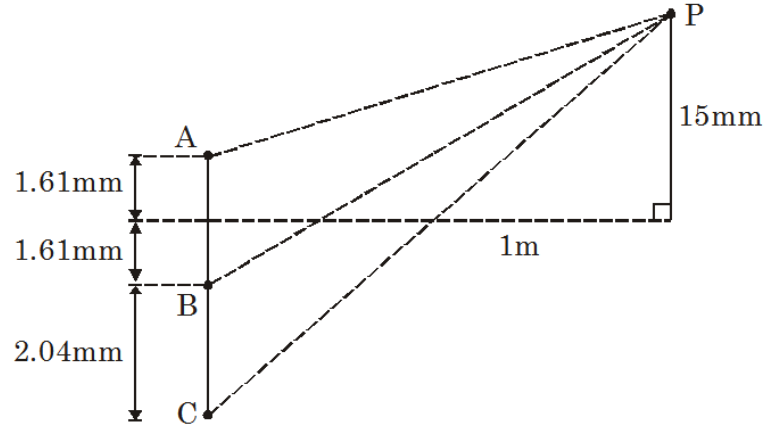


4. त्रिज्या a वाले एक लम्बे बेलन का समरूप पृष्ठीय आवेश घनत्व σ है। बेलन की सतह से आवेश $-e$ व द्रव्यमान m वाला एक इलेक्ट्रॉन u चाल से त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यह बेलन की अक्ष से r दूरी तक गति करने में संक्षम है। यदि चाल u का मान $u = \sqrt{\frac{Ne\sigma a}{m\epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{a}\right)}$ हो तो N का मान ज्ञात कीजिये।

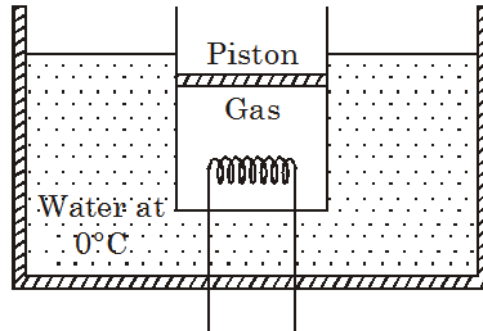


रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रदर्शित व्यवस्था में कला में विकिरण उत्सर्जित कर रहे कलासंबद्ध प्रकाश स्रोतों A, B व C की तीव्रतायें बिन्दु P पर क्रमशः 5 mW/m^2 , 5 mW/m^2 व 10 mW/m^2 हैं। प्रत्येक स्रोत की तरंगदैर्घ्य 600 nm है। बिन्दु P पर परिणामी तीव्रता (mW/m^2 में) ज्ञात कीजिये।



6. एक आदर्श एकपरमाण्विक गैस को किसी बेलनाकार पात्र में भरा गया है तथा इसे 10 kg द्रव्यमान के एक चिकने कुचालक पिस्टन द्वारा बंद किया गया है। बेलनाकार पात्र का आधार कुचालक है परन्तु बेलन की साइड की दीवारों की ऊष्मीय चालकता 2 W/mK है। बेलन की त्रिज्या $\frac{10}{\sqrt{\pi}} \text{ cm}$, ऊँचाई 100 cm व साइड की दीवारों की मोटाई $\frac{\sqrt{\pi}}{10} \text{ cm}$ है। अब बेलनाकार पात्र को चित्रानुसार एक बड़े जल से भरे टैंक के अंदर रखा गया है। जल तथा परिवेश के तापमान को 0°C पर अनुरक्षित रखा गया है। बेलन के अन्दर एक विद्युत हीटर प्रविष्ट कराया जाता है जो नियत दर 4.44 kW से ऊष्मा ऊर्जा सप्लाई कर रहा है। कुछ समय बाद जब गैस का तापमान 20°C पहुँच जाता है तो पिस्टन के ऊपर उठने की दर $\alpha \text{ m/sec}$ होती है। α का मान ज्ञात कीजिये। 20°C पर गैस स्तम्भ की लम्बाई 50 cm है। [वायुमण्डलीय दाब $= 10^5 \text{ Pa}$ व गुरुत्वीय त्वरण $g = 10 \text{ m/s}^2$ लें]



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

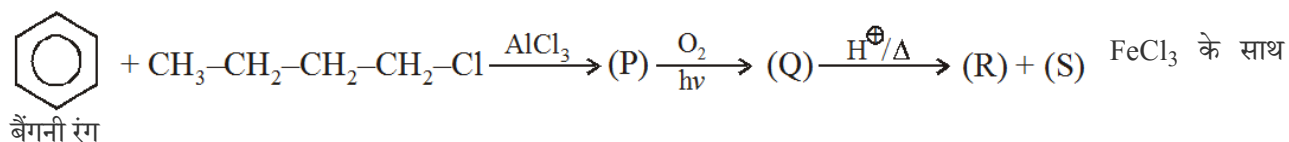
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

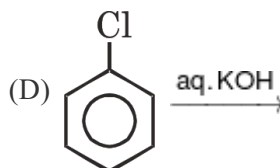
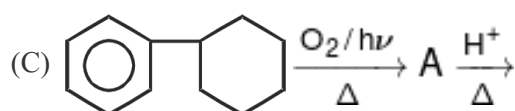
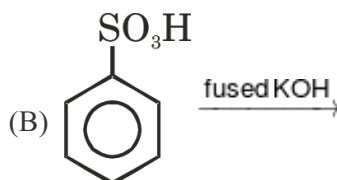
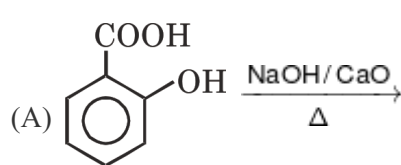
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न अभिक्रिया क्रम के सन्दर्भ में सही विकल्पों का चयन कीजिये-

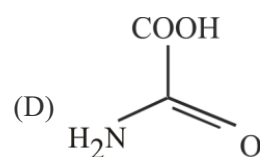
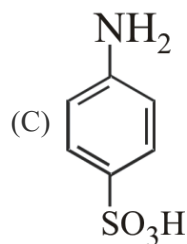
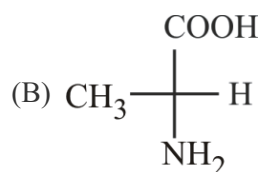
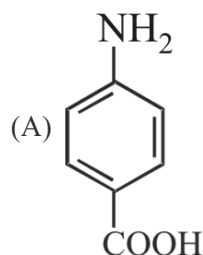


- (A) उत्पाद (R) , ब्यूटेनोन है (B) उत्पाद (S) , फिनॉल है
 (C) उत्पाद (Q) , क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है (D) उत्पाद (P) , क्यूमिन कहलाता है
2. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में, उत्पाद के रूप में फिनोल निर्मित हो सकता है :

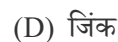


रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौन मूल रूप से, द्विध्रुवीय आयन के रूप में अस्तित्व रखता है/हैं?



4. निम्न में से कौन से ठोस, एक विशेष ताप तक गर्म किये जाने पर अनुचुम्बकीय हो जाते हैं?



5. एक विलयन में Na_2CO_3 तथा NaHCO_3 उपस्थित हैं। इस विलयन के 10 ml के लिए फिनोफ्थेलिन का सूचक के रूप में प्रयोग करके अन्तिम बिन्दु के लिये 2.5 ml $\frac{1}{5}$ M HCl विलयन की आवश्यकता होती है। अन्य प्रयोग में समान विलयन के 10 ml के लिए मेथिल ऑरेंज का सूचक के रूप में प्रयोग करके अन्तिम बिन्दु के लिये 7.5 ml $\frac{1}{5}$ M HCl विलयन की आवश्यकता होती है तो मूल विलयन के सन्दर्भ में कौनसे कथन सही हैं/है [परमाण्विक द्रव्यमान : Na = 23] –

(A) 10 ml मूल विलयन में 0.053 g Na_2CO_3 उपस्थित है

(B) 10 ml मूल विलयन में 0.042 g NaHCO_3 उपस्थित है

(C) मूल विलयन में Na_2CO_3 की सान्द्रता 0.05M है

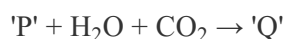
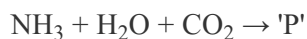
(D) मूल विलयन में NaHCO_3 की सान्द्रता 0.05M है

रफ कार्य के लिए जगह

6. सही कथन चुनिए :-

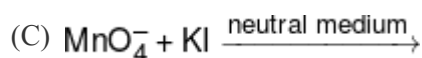
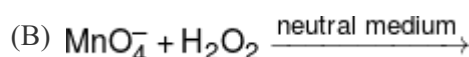
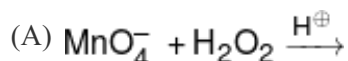
- (A) चालकता सेलों के सेल नियतांक मान, सेल में भरे हुए विलयन पर निर्भर नहीं करते हैं
- (B) कोलराऊश का नियम प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए वैध है लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए नहीं
- (C) सामान्यतः तनुकरण पर चालकता घटती है जबकि तुल्यांकी तथा मोलर चालकता तनुकरण पर बढ़ती है
- (D) लवण सेतु का प्रयोग, वैद्युतीय उदासीनता को नियंत्रित करने के लिए तथा द्रव-द्रव संधि विभव को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है

7. दी गयी अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है/हैं?



- (A) 'R' का प्रयोग Na_2O_2 , NaOH तथा Na_2CO_3 के निर्माण के लिए किया जाता है
- (B) 'T', $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$ के क्षारीय विलयन के साथ भूरा अवक्षेप उत्पादित करता है
- (C) 'Q', केवल विलयन रूप में अस्तित्व रखता है
- (D) ठोस P को गर्म किये जाने पर, एक उत्पाद के रूप में लुईस अम्लीय यौगिक देता है

8. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में MnO_4^- , MnO_2 में परिवर्तित होता है



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी सूचना के आधार सूचियों का मिलान कर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

एक n^{th} कोटि की अभिक्रिया : $A \rightarrow$ उत्पाद के लिए,

दर नियम, $\frac{-dC_A}{dt} = kC_A^n$ है जहाँ $C_A = 't'$ समय पर A की सान्द्रता है। मानें कि C_{A_0} , A की प्रारम्भिक सान्द्रता तथा

$\alpha =$ क्रियाकारक 'A' के वियोजन की मात्रा है

	सूची-I		सूची-II
(I)	$n = 0$	(P)	$\alpha = \frac{C_{A_0} - C_A}{C_{A_0}}$
(II)	$n = \frac{1}{2}$	(Q)	$\alpha = 1 - e^{-kt}$
(III)	$n = 1$	(R)	$\alpha = \frac{kt}{C_{A_0}}$
(IV)	$n = 2$	(S)	$\alpha = \frac{C_{A_0} kt}{(1 + C_{A_0} kt)}$
		(T)	$\alpha =$ क्रियाकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है
		(U)	' α ' तथा 't' के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा है जो मूल से गुजरती है

सूची-I तथा सूची-II पर विचार कर बतायें कि निम्न में से कौन से विकल्प में सही संयोग दिया गया है ?

- (A) II $\rightarrow$ P, R (B) I $\rightarrow$ P, R, T (C) III $\rightarrow$ P, Q, U (D) III $\rightarrow$ P, Q, T

रफ कार्य के लिए जगह

10. अनुच्छेद में दी गयी सूचना के आधार सूचियों का मिलान कर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

एक n^{th} कोटि की अभिक्रिया : $A \rightarrow$ उत्पाद के लिए,

दर नियम, $\frac{-dC_A}{dt} = kC_A^n$ है जहाँ $C_A = 't'$ समय पर A की सान्द्रता है। मानें कि C_{A_0} , A की प्रारम्भिक सान्द्रता तथा

α = क्रियाकारक 'A' के वियोजन की मात्रा है

	सूची-I		सूची-II
(I)	$n = 0$	(P)	$\alpha = \frac{C_{A_0} - C_A}{C_{A_0}}$
(II)	$n = \frac{1}{2}$	(Q)	$\alpha = 1 - e^{-kt}$
(III)	$n = 1$	(R)	$\alpha = \frac{kt}{C_{A_0}}$
(IV)	$n = 2$	(S)	$\alpha = \frac{C_{A_0} kt}{(1 + C_{A_0} kt)}$
		(T)	α = क्रियाकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है
		(U)	' α ' तथा ' t ' के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा है जो मूल से गुजरती हैं

सूची-I तथा सूची-II पर विचार कर बतायें कि निम्न में से कौन से विकल्प में सही संयोग दिया गया है ?

(A) I $\rightarrow$ P,Q (B) IV $\rightarrow$ S,T (C) IV $\rightarrow$ P,S (D) III $\rightarrow$ Q,U

11.

	सूची-I अभिक्रिया के बाद निर्मित संकुल		सूची-II निर्मित संकुल के गुण
(I)	$\text{Cu}^{+2} + \text{NaCN} \xrightarrow{\text{excess}} \text{संकुल}$	(P)	चतुष्फलकीय
(II)	$\text{Ni}^{2+}_{(\text{aq.})} + \text{NH}_3 \xrightarrow{\text{excess}} \text{संकुल}$	(Q)	नीला रंग
(III)	$\text{FeSO}_4 + \text{KCN} \xrightarrow{\text{excess}} \text{संकुल}$	(R)	अनुचुम्बकीय
(IV)	$\text{FeSO}_4(\text{aq.}) + \text{NO} \rightarrow \text{complex}$	(S)	प्रतिचुम्बकीय
		(T)	$\text{CFSE} = -1.2 \Delta_o$
		(U)	t_{2g}^6, e_g^0

सूची-I तथा सूची-II पर विचार कर बतायें कि निम्न में से कौन से विकल्प में सही संयोग दिया गया है

(A) I $\rightarrow$ Q (B) II $\rightarrow$ T (C) III $\rightarrow$ R (D) IV $\rightarrow$ U

रफ कार्य के लिए जगह

12.

	सूची-I अभिक्रिया के बाद निर्मित संकुल		सूची-II निर्मित संकुल के गुण
(I)	$\text{Cu}^{+2} + \text{NaCN} \xrightarrow{\text{(excess)}} \text{संकुल}$	(P)	चतुष्फलकीय
(II)	$\text{Ni}_{(\text{aq.})}^{2+} + \text{NH}_3 \xrightarrow{\text{(excess)}} \text{संकुल}$	(Q)	नीला रंग
(III)	$\text{FeSO}_4 + \text{KCN} \xrightarrow{\text{(excess)}} \text{संकुल}$	(R)	अनुचुम्बकीय
(IV)	$\text{FeSO}_{4(\text{aq.})} + \text{NO} \rightarrow \text{complex}$	(S)	प्रतिचुम्बकीय
		(T)	$\text{CFSE} = -1.2 \Delta_o$
		(U)	t_{2g}^6, e_g^0

सूची-I तथा सूची-II पर विचार कर बतायें कि निम्न में से कौन से विकल्प में गलत संयोग दिया गया है

- (A) I $\rightarrow$ P (B) II $\rightarrow$ Q (C) III $\rightarrow$ T (D) IV $\rightarrow$ R

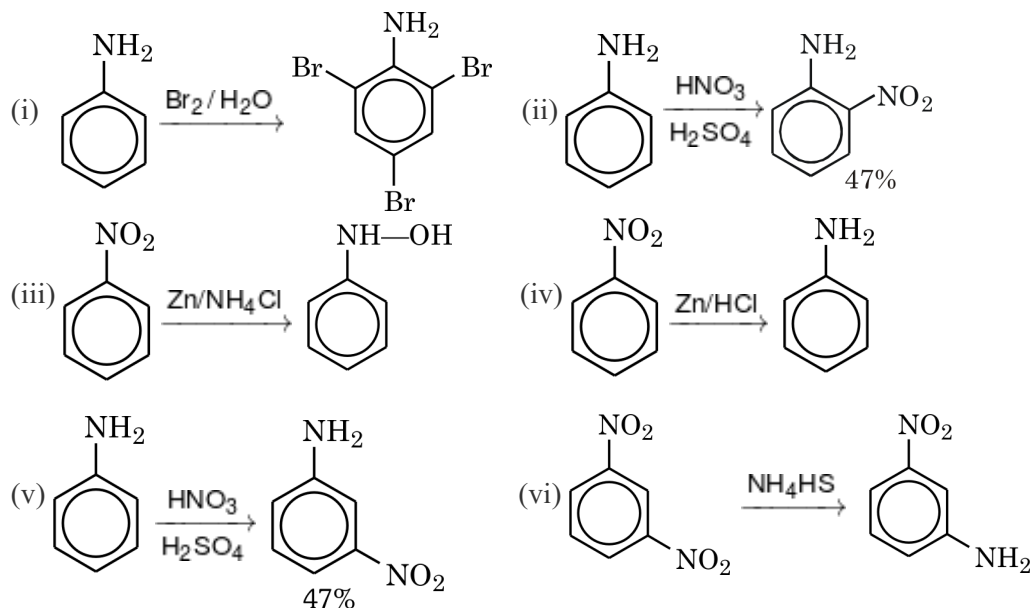
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

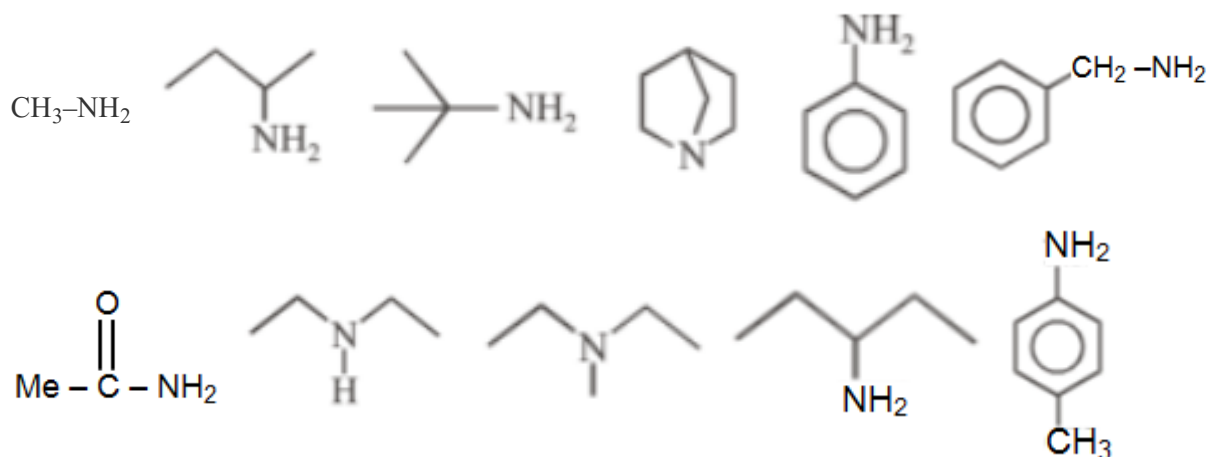
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

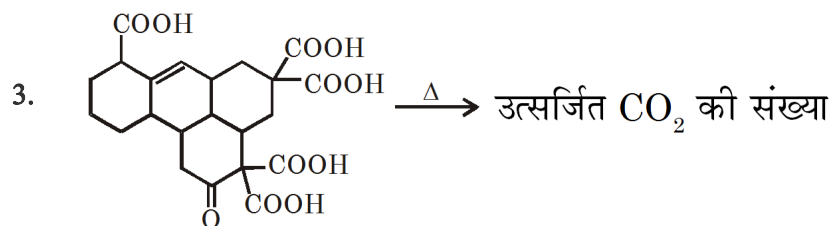
1. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में सही उत्पाद प्रदर्शित किये गये हैं



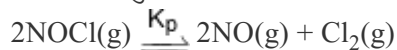
2. निम्न में से कितनी ऐमीन, NaOH / CHCl₃ के साथ दुर्गंध दे सकती हैं :



रफ कार्य के लिए जगह



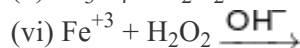
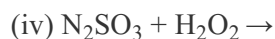
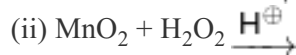
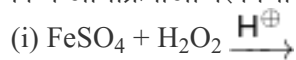
4. एक फ्लास्क में गैसीय नाइट्रोसिल क्लोराइड तथा नाइट्रोजन लिये गये हैं। फ्लास्क को सील (sealed) कर किसी ताप तक गर्म किया गया है जहाँ कुल दाब 1 bar हो जाता है, यदि निम्न साम्य स्थापित नहीं होता है



लेकिन उपरोक्त साम्य के कारण वास्तविक दाब 1.2 bar पाया गया। अब उपरोक्त साम्य मिश्रण में, नियत V तथा T पर कुछ Cl_2 गैस मिलायी गयी है कि कुल दाब, 8.3 bar हो जाता है, यदि और अभिक्रिया नहीं होती है लेकिन वास्तविक दाब 8.2 bar पाया गया है।

K_p का मान बताइये

5. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए :

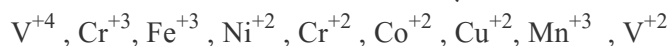


यदि, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें H_2O_2 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, की कुल संख्या = x

यदि, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें H_2O_2 अपचायक के रूप में कार्य करता है, की कुल संख्या = y

तो $\frac{x}{y}$ का मान बताइये ?

6. निम्न आयनों के जलीय रूप पर विचार कीजिए



यदि नीले रंग के आयनों की कुल संख्या = x

यदि पीले रंग के आयनों की कुल संख्या = y

यदि बैंगनी रंग के आयनों की कुल संख्या = z

तो $\frac{x+y}{z}$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. छः अंको वाली प्राकृत संख्यायें निर्मित की जाती हैं जिनमें प्रत्येक अंक कम से कम दो बार प्रकट होता है, तो

- (A) तीन अलग-अलग अंकों वाली ऐसी प्राकृत संख्याओं की संख्या 7560 है
(B) दो शून्य विभिन्न अंकों वाली ऐसी प्राकृत संख्याओं की संख्या 1800 है।
(C) दो विभिन्न अंको वाली ऐसी प्राकृत संख्याओं की संख्या 2025 है।
(D) कुल ऐसी संख्या 11654 है।

2. माना $\alpha = \int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?

(A) $\int_0^1 \frac{x^2 e^x}{(1+x)^2} dx = \frac{e}{2} - \alpha$

(B) $\int_1^2 e^x \log_e x dx = e^2 \log_e 2 - e\alpha$

(C) $\int_1^e \frac{(\log_e x)^2}{(\log_e x)^2 + \log_e x^2} dx = e - \alpha$

(D) $\int_1^2 e^x \log_e x dx = e^2 \log_e 2 - \alpha$

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना $S_n = \sum_{r=1}^n \frac{\sin(r\pi - r\theta)}{\sin \theta \sin(r+1)\theta}$ है। तब
- (A) $S_{99} = \cot\theta + \cot 2\theta + \cot 3\theta + \dots + \cot 100\theta$ (B) $S_{99} = \cot\theta - \cot 2\theta + \cot 3\theta - \dots - \cot 100\theta$
 (C) $S_{100} = \cot 2\theta - \cot 3\theta + \dots - \cot 101\theta$ (D) $S_{100} = -\cot 2\theta + \cot 3\theta - \cot 4\theta \dots + \cot 101\theta$
4. माना संख्याओं का अनुक्रम $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ जहाँ $\alpha_0 = 17.23, \alpha_1 = 33.23$ तथा $\alpha_{r+2} = \frac{\alpha_r + \alpha_{r+1}}{2}$ है। तब
- (A) $|\alpha_{10} - \alpha_9| = \frac{1}{32}$ (B) $\alpha_0 - \alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \dots$ गुणोत्तर श्रेणी में है।
 (C) $\alpha_0 - \alpha_2, 2(\alpha_1 - \alpha_2), \alpha_1 - \alpha_3$ हरात्मक श्रेणी में है। (D) $|\alpha_{10} - \alpha_9| = |\alpha_8 - \alpha_7|$
5. चार पासे फेंके जाते हैं। माना A, B, C, D वे घटनाएँ हैं जिनमें से कम से कम एक पासे में क्रमशः 3, 4, 5, 6 सम संभावी घटनाएँ हैं।
- (A) घटनाएँ A, B, C, D समान रूप से संभवित हैं। (B) $P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4$
 (C) $P(A \cap B) = 1 - 2\left(\frac{5}{6}\right)^4 + \left(\frac{4}{6}\right)^4$ (D) $P(A \cap B | C \cap D) = \frac{12}{151}$

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना $f(x) = 1 + e^{\ln(\ln x)} \ln(k^2 + 25)$ तथा $g(x) = \frac{1}{|x| - 1}$ है। यदि $\lim_{x \rightarrow 1^+} (f(x))^{g(x)} = k(2 \sin^2 \alpha + 3 \cos \beta + 5)$, $k > 0$ तथा $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) k का मान 5 है (B) $\frac{\sin^{10} \alpha + \cos^5 \beta}{\sin^2 \alpha + \cos \beta}$ का मान 1 है
- (C) $\cos^2 \beta + \sin^4 \alpha = 2$ (D) $\sin^2 \alpha > \cos \beta$
7. यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष z_1, z_2 तथा z_3 इस प्रकार है कि $|z_1| = |z_2| = |z_3|$ तथा $AB = AC$ हो, तो
- (A) ΔABC का लम्बकेन्द्र $z_1 + z_2 + z_3$ है। (B) $\frac{(z_1 + z_3)(z_1 + z_2)}{(z_2 + z_3)^2}$ शुद्ध वास्तविक है
- (C) $\frac{z_2 z_3}{z_1^2}$ शुद्ध वास्तविक है (D) $\frac{z_2 z_3}{z_1^2}$ शुद्ध काल्पनिक है
8. माना फलन $f(x) = \min(\{x\}, \{-x\})$ हो, तो (जहाँ $\{.\}$, भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है) -
- (A) $f(x)$ सभी जगह संतत है
- (B) $f(x)$, x केवल पूर्णांक मानों के लिए अवकलनीय नहीं है।
- (C) $x \in [0, 20]$ में $f(x)$ तथा x -अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 5 इकाई है
- (D) $f(x)$ सम आवर्ती फलन है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. यदि समीकरण $x^2 - ax + 2 = 0$ के मूल e_1 तथा e_2 है, तो निम्न का मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रताएं e_1 तथा e_2 है, तो 'a' मान ले सकता है	(P)	6
(II)	दो अतिपरवलयों की उत्केन्द्रतायें e_1 तथा e_2 है, तो 'a' मान ले सकता है	(Q)	57/20
(III)	अतिपरवलय तथा इसके संयुग्मी की उत्केन्द्रताएँ e_1 तथा e_2 हो, तो 'a' मान ले सकता है	(R)	$2\sqrt{2}$
(IV)	अतिपरवलय की उत्केन्द्रता e_1 है जिसके लिए अनन्त संख्या में ऐसे बिन्दु विद्यमान है जिनसे लम्बवत् स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रता e_2 है जिसके लिए ऐसे कोई बिन्दु विद्यमान नहीं है, तो 'a' मान ले सकता है	(S)	5
		(T)	4
		(U)	3

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है ?

- (A) $I \rightarrow P, U$ (B) $II \rightarrow R, U$ (C) $IV \rightarrow Q$ (D) $III \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

10. यदि समीकरण $x^2 - ax + 2 = 0$ के मूल e_1 तथा e_2 हैं, तो निम्न का मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रताएं e_1 तथा e_2 हैं, तो 'a' मान ले सकता है	(P)	6
(II)	दो अतिपरवलयों की उत्केन्द्रतायें e_1 तथा e_2 हैं, तो 'a' मान ले सकता है	(Q)	$57/20$
(III)	अतिपरवलय तथा इसके संयुग्मी की उत्केन्द्रताएं e_1 तथा e_2 हो, तो 'a' मान ले सकता है	(R)	$2\sqrt{2}$
(IV)	अतिपरवलय की उत्केन्द्रता e_1 है जिसके लिए अनन्त संख्या में ऐसे बिन्दु विद्यमान हैं जिनसे लम्बवत् स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रता e_2 है जिसके लिए ऐसे कोई बिन्दु विद्यमान नहीं हैं, तो 'a' मान ले सकता है	(S)	5
		(T)	4
		(U)	3

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है ?

- (A) $I \rightarrow P, R$ (B) $II \rightarrow R, Q$ (C) $III \rightarrow R, U$ (D) $IV \rightarrow R$

11. एक चर समतल x-अक्ष, y-अक्ष तथा z-अक्ष को क्रमशः A, B तथा C पर इस प्रकार काटता है कि चतुष्फलक OABC का आयतन सदैव नियत तथा 32 घन इकाई के बराबर रहता है, जहाँ O निर्देशांक निकाय का मूलबिन्दु है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	चतुष्फलक के केन्द्रक का बिन्दुपथ है	(P)	$xyz = 24$
(II)	O, A, B, C से निकटवर्ती बिन्दु का बिन्दुपथ है	(Q)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 192xyz$
(III)	समतल पर मूलबिन्दु से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ है	(R)	$xyz = 3$
(IV)	यदि PA, PB तथा PC परस्पर लम्बवत् हैं, तो P का बिन्दुपथ है	(S)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1536xyz$
		(T)	$xyz = 6$
		(U)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1296xyz$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है ?

- (A) $IV \rightarrow S$ (B) $II \rightarrow Q$ (C) $III \rightarrow P$ (D) $I \rightarrow U$

रफ कार्य के लिए जगह

12. एक चर समतल x -अक्ष, y -अक्ष तथा z -अक्ष को क्रमशः A, B तथा C पर इस प्रकार काटता है कि चतुष्फलक OABC का आयतन सदैव नियत तथा 32 घन इकाई के बराबर रहता है, जहाँ O निर्देशांक निकाय का मूलबिन्दु है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	चतुष्फलक के केन्द्रक का बिन्दुपथ है	(P)	$xyz = 24$
(II)	O, A, B, C से निकटवर्ती बिन्दु का बिन्दुपथ है	(Q)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 192xyz$
(III)	समतल पर मूलबिन्दु से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ है	(R)	$xyz = 3$
(IV)	यदि PA, PB तथा PC परस्पर लम्बवत् है, तो P का बिन्दुपथ है	(S)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1536xyz$
		(T)	$xyz = 6$
		(U)	$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 1296xyz$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है ?

- (A) $I \rightarrow T$ (B) $II \rightarrow S$ (C) $III \rightarrow Q$ (D) $IV \rightarrow P$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि बिन्दु $(\alpha, 0)$ से दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 1$ की तीन विभिन्न जीवायें खींची गई हैं जो परवलय $y^2 = 4x$ द्वारा समद्विभाजित होती हैं, तो $[\alpha]$ है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
2. तथामाना $3^{|kx-1|} = \left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{-k}{3}[x]}$ तथा $x^2 + k^2 = k(1 + 2x)$ (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन है तथा $k > 1$) है। माना $S_n = \sum_{r=0}^n \left((x\{x\} - 1)^{2r} + r\{x\} \right)$, जहाँ $\{x\}$ के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है। यदि $S_{20} = \frac{k^\alpha - 1}{k^{21} - k^\beta} + \frac{\lambda}{k}$ हो, तो $\frac{\alpha\beta}{\lambda}$ का मान है
3. माना $f(x)$ संतत तथा अवकलनीय फलन है जो निम्न प्रतिबंध
 - (a) $\prod_{r=1}^6 f(r) < 0$, $\prod_{r=1}^3 f(2r) < 0$, $\prod_{r=1}^2 f(3r) < 0$
 - (b) $f(6) > 0$ तथा
 - (c) $(n, n+1)$, $n \in I$ में $f(x)$ एकदिष्ट है
 को संतुष्ट करता है। $f(x) = 0$ के सम्भव मूलों की संख्या का योगफल है

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना S_n , $n \times n$ कोटी के सभी सारणिकों का समुच्चय है जिसमें प्रत्येक की प्रविष्टि 1 या -1 इस प्रकार है कि प्रत्येक पंक्ति तथा प्रत्येक स्तंभ के अवयवों का गुणनफल -1 है। यदि समुच्चय S_4 में अवयवों की संख्या λ है, तो λ के अंकों का योगफल है
5. माना 'n' संकेन्द्रीय वृत्तों की श्रेणी $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ है जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः $r_1, r_2, \dots, r_n$ है जो $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n$ को संतुष्ट करती है तथा $r_1 = 10$ है। वृत्त इस प्रकार है कि C_i पर स्थित किसी बिन्दु से C_{i+1} पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा, C_{i+2} ($i = 1, 2, \dots$) की स्पर्श रेखा है। तब $\sum_{i=1}^{\infty} r_i$ का मान है। यदि C_1 किसी बिन्दु से C_2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण $\frac{\pi}{3}$ है।
6. रेखाओं $x - y + 2 = 0$ तथा $7x - y - 8 = 0$ के न्यूनकोण अर्द्धक तथा निर्देशी अक्षों द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल λ हो, तो 72λ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान